

中国地质大学（北京）

研究生中期考核表

姓 名：	范帅尧
学生学号：	2104230025
专 业：	计算机技术
研究方向：	计算机技术
导 师：	牛云云
所在学院：	人工智能学院

填表日期： 2025 年 9 月 28 日

一、个人小节

含政治思想、业务学习、科研情况、社会实践等。

在这段时间的研究过程中，我深刻体会到跨学科研究的重要性和挑战。通过学习药物分子性质预测的课题，我不仅学到了多模态学习的核心技术，还深入理解了深度学习在生物信息处理中的应用。在研究的过程中，我通过数据处理、模型设计和实验验证，逐步提升了自己的技术能力和问题解决能力。特别是在多模态数据融合方面，我不仅学习了如何将不同来源的数据进行有效整合，还通过对比学习等技术克服了跨模态信息对齐的难题。通过这些研究，我认识到在药物研发中，精准的分子性质预测可以极大地提升研发效率，减少时间和成本，这也让我更加坚定了将来继续深耕这一领域的决心。尽管在研究中遇到了不少挑战，例如如何提高模型的泛化能力和优化多模态融合效果，但这些问题促使我不断思考和探索新的解决方案。通过向导师请教，我不仅获得了宝贵的反馈，还培养了独立思考和创新能力。

未来，我希望能够在此研究的基础上进一步探索更多应用场景，优化模型设计，提升其在实际药物研发中的应用价值。同时，我也期待能不断提升自己的学术水平，并将学术成果转化更具实际意义的创新技术。

二、培养计划完成情况

课程完成情况： 未完成

必修环节完成情况： 未完成

学位论文开题情况： 已完成

三、科研完成情况

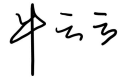
在学期间发表及拟发表论文、取得发明专利或其他奖励等。

本研究聚焦于多模态学习在药物分子性质预测中的应用，旨在提高药物研发的效率与准确性。药物研发过程面临着高成本、长周期和低成功率等诸多挑战。传统方法主要依赖于实验驱动的高通量筛选，效率低且耗费巨大，因此，如何通过计算方法快速预测分子性质、缩小搜索空间成为了药物研发的关键。目前，分子性质预测的研究主要集中在如何通过深度学习方法提升预测精度，尤其是在利用多模态数据的融合上。传统的药物性质预测方法大多依赖单一的分子图或 SMILES 字符串，这些方法在处理复杂药物分子的多维特征时存在显著的局限性。

因此，本研究提出了一种多模态融合框架，将分子图、SMILES 序列、分子指纹以及自然语言描述等多种模态的数据融合，通过精心设计的编码器与对比学习机制实现跨模态信息的高效对齐与融合。通过这种方法，能够更加全面地刻画药物分子的多维特征，显著提升药物性质的预测能力。本研究在 MoleculeNet 基准数据集上进行了一系列的实验验证，涵盖了多种药物性质预测任务，如血脑屏障渗透、酶抑制活性、副作用预测和临床毒性等。实验结果表明，所提出的多模态融合模型在大多数数据集上均取得了最优的预测性能，尤其在血脑屏障渗透和酶抑制活性预测中表现突出，证明了该方法在实际药物研发中的巨大潜力。此外，通过引入自然语言增强、语义对齐策略和动态模态权重调整，本研究不仅提升了模型的准确性，还增强了其在不同药物性质预测任务中的泛化能力。尽管本研究取得了阶段性的成果，但仍面临一些挑战，如如何进一步优化模态间的对齐效果和如何更有效地处理跨模态的冗余信息。未来的研究将集中在进一步优化融合机制，探索更多的模态和任务适应性，以及提升模型的外推能力和解释性。

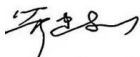
四、导师评语

同意

导师（签名）：

2025 年 9 月 28 日

五、评议组意见

评议组成员	身份	姓名	职称	导师类型	签名
	组长	管建和	教授	博导	
	委员	牛云云	教授	博硕导	
	委员	赵登	讲师	硕导	
评议组意见	成绩：中 该生针对药物分子性质预测问题，构建了一种多模态数据融合框架，提升了预测的准确性。进度符合中期要求，同意通过中期答辩。 评议组组长（签名）： 2025 年 9 月 28 日				